Evaluación de n8n como herramienta para la integración de servicios digitales en el contexto de ciudades inteligentes

Autor
Christian Camilo Lancheros Sánchez

Director
Jose Joaquín Bocanegra García
Doctor en Ingeniería

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ingeniería de Sistemas
Bogotá, Colombia
2026

Índice

Página

1. Estado del arte **1**

2. Marco teórico **1**
2.1. Ciudades inteligentes 2
2.2. Integración de servicios digitales 2

3. n8n como plataforma de integración **3**
3.1. Generalidades de la plataforma 4
3.2. Modelo conceptual de integración en n8n 4
3.3. n8n como capa EAI en arquitecturas orientadas a eventos 5
3.4. Capacidades técnicas relevantes para servicios urbanos 5
3.4.1. Interoperabilidad mediante APIs 5
3.4.2. Ejecución dirigida por eventos 5
3.4.3. Tolerancia a fallos y resiliencia 6
3.4.4. Seguridad y gobernanza del dato 6
3.5. Sostenibilidad operativa en gobiernos locales 6
3.6. Rol de n8n en los casos de estudio del proyecto 6
3.7. Síntesis del capítulo 7

4. Casos de estudio de referencia **7**
4.1. México como referente regional 7
4.2. Casos internacionales de integración urbana 8
4.2.1. Barcelona – Sentilo + CityOS 8
4.2.2. Copenhague – City Data Exchange 8
4.2.3. Estonia – X-Road 9
4.2.4. Buenos Aires – GDEBA y TAD 9
4.2.5. Melbourne – Smart City Network 9
4.2.6. Dubái – DubaiNow + Dubai Pulse 9
4.3. Casos de integración del sector privado en mercados emergentes 9

5. Métricas de Evaluación **9**
5.1. Métricas para la idoneidad técnica 10
5.1.1. Latencia de extremo a extremo (E2E) 10
5.1.2. Interoperabilidad mediante APIs 10
5.1.3. Tolerancia a fallos 11
5.1.4. Seguridad y gobernanza del dato 11
5.2. Métricas para la sostenibilidad operativa 12
5.2.1. Consumo de recursos 12
5.2.2. Mantenibilidad del flujo 12
5.2.3. Disponibilidad de comunidad y soporte 13

5.2.4. Viabilidad de despliegue local 13
5.3. Tabla de métricas 13

6. Casos de Estudio **14**
6.1. Caso A: Integración para Recarga Digital del Sistema Tullave 15
6.2. Caso B: Integración del Proceso de Denuncia Digital 16

7. Resultados **18**
7.1. Resultados del Caso A: recarga digital del sistema Tullave 19
7.2. Resultados del Caso B: integración del proceso de denuncia digital . . . 20
7.3. Síntesis descriptiva de los resultados observados 22
7.4. Interpretación de resultados 22

8. Discusión **25**

9. Conclusiones y trabajo futuro **28**
9.1. Conclusiones 28
9.2. Trabajo futuro 29

10. Anexos **30**
10.1. Anexo A. Infraestructura experimental del proyecto 31
10.2. Anexo B. APIs simuladas de los casos de estudio 31
10.3. Anexo C. Flujos n8n implementados 31
10.4. Anexo D. Colecciones Postman y entorno de pruebas 32
10.5. Anexo E. Documentación técnica de los casos y de la infraestructura . . 32
10.6. Anexo F. Dashboards exportados y evidencia visual de resultados . . . 32
10.7. Anexo G. Estructura de replicabilidad del repositorio 33

Índice de figuras

1. Arquitectura de integración del Caso A: Recarga Digital del Sistema Tullave 16
2. Arquitectura de integración del Caso B: Proceso de Denuncia Digital . 17

Índice de tablas

1. Resumen de métricas para la evaluación de n8n como plataforma de integración 14
2. Comparación general de resultados observados en los casos A y B . . . 19

1. Estado del arte

La revisión del estado del arte evidencia que existe una cantidad limitada de trabajos académicos que aborden de forma directa la evaluación de plataformas de integración orientadas a flujos y eventos en el contexto específico de ciudades inteligentes, y en particular desde una perspectiva experimental aplicada a entornos latinoamericanos. La mayor parte de la literatura se concentra en describir arquitecturas conceptuales, marcos de referencia o estudios de caso de alto nivel, sin profundizar en la evaluación técnica de herramientas concretas de integración ni en su sostenibilidad operativa en escenarios reales de servicios urbanos.

Históricamente, la integración de servicios digitales en el sector público y empresarial ha sido abordada mediante enfoques tradicionales de orquestación basados en lenguajes como BPEL (Business Process Execution Language), buses de servicios empresariales (ESB) y arquitecturas orientadas a servicios (SOA). Estos enfoques han sido ampliamente documentados en la literatura sobre Integración de Aplicaciones Empresariales (Enterprise Application Integration, EAI), destacando beneficios como la estandarización de procesos y la separación entre lógica de negocio y sistemas subyacentes. Sin embargo, estudios recientes señalan que estas soluciones tienden a introducir una elevada complejidad operativa, fuertes dependencias tecnológicas y altos costos de mantenimiento, lo que ha limitado su adopción sostenida en entornos públicos con recursos acotados.

En años más recientes, la literatura ha comenzado a desplazarse hacia arquitecturas más flexibles, apoyadas en APIs, mensajería y arquitecturas orientadas a eventos, particularmente en el contexto de servicios digitales urbanos. No obstante, la mayoría de estos trabajos se enfocan en principios arquitectónicos generales o en plataformas de gran escala, sin analizar herramientas específicas de orquestación ligera o plataformas low-code que puedan actuar como capa intermedia de integración. Asimismo, el uso de tecnologías emergentes como inteligencia artificial suele abordarse desde la analítica de datos o la toma de decisiones, más que desde su integración operativa dentro de flujos de servicios digitales.

2. Marco teórico

El presente marco teórico establece los fundamentos conceptuales que sustentan la evaluación de n8n como plataforma de integración de servicios digitales en el contexto de ciudades inteligentes. El análisis se estructura en tres ejes: el concepto de ciudad inteligente, la integración de servicios digitales como requisito estructural y el rol de plataformas de integración orientadas a eventos, con una referencia sintética a n8n, dado que su análisis detallado se desarrolla en un capítulo independiente.

2.1. Ciudades inteligentes

El concepto de ciudad inteligente ha evolucionado desde una visión inicialmente centrada en la adopción de tecnologías emergentes hacia un enfoque sistémico que integra gobernanza, datos, sostenibilidad y calidad de vida. En sus primeras formulaciones, la inteligencia urbana se asociaba principalmente con la incorporación de sensores, plataformas digitales y soluciones de automatización; sin embargo, esta perspectiva ha sido progresivamente ampliada para reconocer que la tecnología, por sí sola, no garantiza mejoras estructurales en los servicios públicos. En la actualidad, organismos internacionales definen las ciudades inteligentes como aquellas que utilizan tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la eficiencia de los servicios urbanos, fortalecer la toma de decisiones públicas y ofrecer servicios centrados en el ciudadano, apoyados en el uso estratégico de datos y en modelos de gobernanza digital (ISO 37122, 2019; United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2018).

En este contexto, la inteligencia urbana no proviene únicamente de la disponibilidad de sensores, plataformas analíticas o aplicaciones digitales aisladas, sino de la capacidad de coordinar actores, procesos y datos a través de infraestructuras interoperables. La fragmentación tecnológica y organizacional constituye uno de los principales obstáculos para materializar los beneficios prometidos por las ciudades inteligentes, dado que los servicios urbanos suelen operar sobre sistemas heterogéneos desarrollados de manera independiente. Esta situación es particularmente evidente en contextos latinoamericanos, caracterizados por la coexistencia de sistemas heredados, limitaciones presupuestales, asimetrías tecnológicas entre entidades y marcos institucionales complejos (OECD, 2023).

Bajo esta perspectiva, la ciudad inteligente puede entenderse como un ecosistema digital distribuido, en el cual la interoperabilidad, la trazabilidad y la resiliencia de los servicios son tan relevantes como la innovación tecnológica en sí misma. La capacidad de integrar y coordinar servicios digitales se convierte así en un habilitador central para mejorar tanto la eficiencia operativa del Estado como la experiencia del ciudadano, desplazando el foco desde soluciones monolíticas hacia arquitecturas flexibles y evolutivas.

2.2. Integración de servicios digitales

La integración de servicios digitales constituye un requisito estructural para la operación efectiva de las ciudades inteligentes. Servicios urbanos como movilidad, atención al ciudadano, seguridad, pagos y trámites administrativos suelen operar sobre plataformas heterogéneas —incluyendo sistemas legados, soluciones on-premise, aplicaciones SaaS y microservicios— que fueron diseñadas de forma independiente, lo que genera silos de información, duplicidad de datos y procesos desconectados. Esta fragmentación dificulta la trazabilidad de extremo a extremo y limita la capacidad de ofrecer servicios coordinados, oportunos y centrados en el ciudadano.

Desde la perspectiva de la arquitectura de software, la Integración de Aplicaciones

Empresariales (Enterprise Application Integration, EAI) surge como un enfoque para coordinar sistemas dispares mediante mecanismos de mensajería, orquestación de procesos y contratos de intercambio estables (Hohpe & Woolf, 2003). Este enfoque permite reducir el acoplamiento entre sistemas, facilitar su evolución independiente y mejorar la tolerancia a fallos, al tiempo que habilita observabilidad, control y monitoreo transversal de los flujos de información.

En entornos urbanos, la integración se ve reforzada por arquitecturas orientadas a eventos, donde los eventos representan cambios de estado relevantes —por ejemplo, una solicitud ciudadana, una validación de identidad, la confirmación de un pago o la generación de una alerta— y desencadenan acciones distribuidas en distintos sistemas (Fowler, 2017). Este paradigma favorece la escalabilidad, la resiliencia y la capacidad de respuesta en tiempo casi real, aspectos críticos para la operación continua de servicios públicos en escenarios de alta demanda y operación 24/7.

Adicionalmente, los marcos internacionales de gobernanza de datos destacan que la integración de servicios digitales debe incorporar de forma explícita mecanismos de seguridad, auditoría y control de acceso, especialmente cuando se gestionan datos sensibles de ciudadanos y transacciones oficiales (OECD, 2023). En consecuencia, la integración de servicios digitales no constituye un problema puramente técnico, sino un componente central de la gobernanza digital en las ciudades inteligentes.

En este escenario, cobra relevancia la evaluación de plataformas de integración que permitan materializar estos principios de interoperabilidad, resiliencia y gobernanza sin introducir una complejidad excesiva ni requerir infraestructuras altamente especializadas. Particularmente, las plataformas de orquestación orientadas a flujos y eventos emergen como alternativas viables para actuar como capa de integración entre servicios urbanos heterogéneos, habilitando la coordinación de procesos, la gestión de errores y la trazabilidad de extremo a extremo. Bajo este marco conceptual se inscribe la presente investigación, que analiza el potencial de n8n como herramienta de integración de servicios digitales en el contexto de ciudades inteligentes.

3. n8n como plataforma de integración

La necesidad de coordinar servicios digitales heterogéneos, garantizar interoperabilidad y mantener trazabilidad de extremo a extremo en contextos urbanos complejos ha impulsado la adopción de plataformas de integración capaces de actuar como capa intermedia entre sistemas independientes. En este marco, n8n emerge como una plataforma orientada a la orquestación de flujos y eventos que permite integrar aplicaciones, servicios web y sistemas de mensajería sin requerir un rediseño completo de la infraestructura existente. Su enfoque se alinea con los principios de la Integración de Aplicaciones Empresariales (Enterprise Application Integration, EAI) y con las arquitecturas orientadas a eventos descritas en secciones previas, lo que la convierte en un candidato pertinente para su evaluación en escenarios de ciudades inteligentes. A partir de esta premisa, el presente capítulo analiza a n8n como plataforma de integración,

examinando sus características, capacidades y limitaciones en relación con los requisitos técnicos y de sostenibilidad definidos para la integración de servicios digitales urbanos.

3.1. Generalidades de la plataforma

n8n es una plataforma de automatización e integración de código abierto orientada a la construcción de flujos de trabajo dirigidos por eventos mediante un enfoque low-code. Su diseño se fundamenta en la definición explícita de flujos compuestos por nodos interconectados, donde cada nodo representa una acción concreta, una transformación de datos o una interacción con servicios externos a través de APIs, webhooks o mecanismos de mensajería.

A diferencia de plataformas de integración empresariales tradicionales, n8n prioriza el despliegue autoalojado (self-hosted), la extensibilidad mediante nodos personalizados y la transparencia del flujo como artefacto técnico versionable. Estas características resultan especialmente relevantes en el contexto de ciudades inteligentes, donde los gobiernos locales requieren control directo sobre los datos, capacidad de auditoría y autonomía tecnológica, sin una dependencia estricta de proveedores cloud propietarios (n8n, 2025).

En el marco de esta investigación, n8n no se analiza como una herramienta de automatización aislada, sino como una posible capa de EAI capaz de articular servicios urbanos heterogéneos bajo arquitecturas orientadas a eventos, con requisitos de operación continua, trazabilidad y gobernanza del dato.

3.2. Modelo conceptual de integración en n8n

El modelo conceptual de n8n se basa en la noción de flujo declarativo como unidad central de integración. Cada flujo describe de forma explícita la secuencia de eventos, decisiones y acciones que conectan sistemas independientes, convirtiendo la lógica de integración en un artefacto ejecutable y auditable.

Un flujo típico en n8n se compone de tres elementos fundamentales. En primer lugar, los disparadores, que permiten iniciar la ejecución a partir de eventos externos como webhooks HTTP, eventos programados o recepción de mensajes desde colas. En escenarios urbanos, estos disparadores representan sucesos como solicitudes ciudadanas, confirmaciones de pago, autenticaciones digitales o registros de denuncia.

En segundo lugar, los nodos de procesamiento permiten consumir APIs REST, transformar estructuras de datos, aplicar reglas de negocio y realizar validaciones intermedias. Estos nodos actúan como adaptadores entre dominios heterogéneos, reduciendo el acoplamiento entre los sistemas fuente y permitiendo la evolución independiente de cada componente.

Finalmente, las acciones de salida materializan el efecto del flujo sobre sistemas externos, ya sea mediante la activación de servicios institucionales, el envío de notificaciones, la persistencia de información o la publicación de eventos derivados. De este

modo, el flujo completa el ciclo evento–decisión–acción, alineado con los principios de integración orientada a eventos descritos por Hohpe y Woolf (2003).

3.3. n8n como capa EAI en arquitecturas orientadas a eventos

Desde la perspectiva de Enterprise Application Integration, n8n puede operar como una capa intermedia de orquestación situada entre los sistemas productores de eventos y los sistemas consumidores. Esta capa permite coordinar interacciones complejas sin imponer dependencias directas entre los sistemas involucrados, un principio clave de las arquitecturas orientadas a eventos (Fowler, 2017).

En este rol, n8n facilita el desacoplamiento entre productores y consumidores, la secuenciación explícita de procesos distribuidos y la correlación de eventos asociados a una misma transacción o caso. Además, permite centralizar la lógica de integración sin modificar los sistemas existentes, una condición crítica en entornos gubernamentales caracterizados por la coexistencia de plataformas heredadas, servicios cloud y soluciones desarrolladas por terceros.

Para las ciudades inteligentes, donde los servicios digitales evolucionan de manera asincrónica y dependen de múltiples entidades públicas y privadas, este enfoque reduce la fragilidad de integraciones punto a punto y mejora la capacidad de adaptación ante cambios organizacionales o tecnológicos.

3.4. Capacidades técnicas relevantes para servicios urbanos

De acuerdo con los criterios definidos en el anteproyecto, la evaluación de n8n como plataforma de integración urbana se centra en un conjunto específico de capacidades técnicas que resultan determinantes para su adopción en contextos de operación 24/7.

3.4.1. Interoperabilidad mediante APIs

n8n ofrece nodos genéricos HTTP y conectores específicos que permiten consumir y exponer APIs RESTful con diferentes esquemas de autenticación, incluyendo tokens, OAuth2 y credenciales gestionadas de forma centralizada. Esta capacidad facilita la integración con plataformas de movilidad, servicios financieros, sistemas de identidad digital y proveedores de georreferenciación, todos ellos presentes en los casos de estudio analizados.

La interoperabilidad se logra sin requerir cambios en los sistemas fuente, lo que coincide con los principios de integración recomendados para plataformas urbanas y marcos de interoperabilidad del sector público (ISO 37122, 2019; OECD, 2023).

3.4.2. Ejecución dirigida por eventos

La ejecución de flujos en n8n está orientada a eventos, permitiendo que cada integración se active únicamente cuando ocurre un suceso relevante. Este modelo es coherente

con escenarios urbanos donde la latencia y la respuesta oportuna son críticas, como en procesos de pago, atención ciudadana o seguridad.

El tratamiento de eventos como entidades de primera clase permite diseñar flujos reactivos y desacoplados, alineados con los patrones de arquitectura orientada a eventos descritos en la literatura (Hohpe & Woolf, 2003).

3.4.3. Tolerancia a fallos y resiliencia

n8n incorpora mecanismos de manejo de errores por nodo, reintentos configurables y registro detallado de ejecuciones fallidas. En despliegues avanzados, el uso de queue mode y workers permite separar la recepción de eventos de su procesamiento, reduciendo el impacto de picos de carga o fallos temporales en servicios externos (n8n, 2025).

Estas capacidades son fundamentales para servicios urbanos críticos, donde la pérdida de eventos o la ejecución parcial de procesos puede tener consecuencias operativas, legales o reputacionales.

3.4.4. Seguridad y gobernanza del dato

La plataforma ofrece gestión cifrada de credenciales, control de acceso basado en roles y trazabilidad completa de las ejecuciones. Cada flujo deja un rastro auditable que permite reconstruir qué evento se procesó, qué decisiones se tomaron y qué acciones se ejecutaron sobre sistemas externos.

En el contexto de ciudades inteligentes, donde se manejan datos sensibles de ciudadanos y transacciones, estas capacidades permiten alinear la plataforma con principios básicos de gobernanza de datos, seguridad y auditoría recomendados por organismos internacionales (OECD, 2023).

3.5. Sostenibilidad operativa en gobiernos locales

Más allá de la idoneidad técnica, la adopción de una plataforma de integración en entornos urbanos depende de su sostenibilidad operativa a largo plazo. En este aspecto, n8n presenta ventajas relevantes para gobiernos locales, como la posibilidad de despliegue autoalojado, un consumo moderado de recursos y una curva de aprendizaje accesible en comparación con suites EAI tradicionales.

La existencia de una comunidad activa y una evolución constante del proyecto refuerzan su viabilidad tecnológica. No obstante, estas ventajas requieren la adopción de prácticas explícitas de gobierno, como el versionado de flujos, la separación de ambientes y el monitoreo continuo, aspectos que esta investigación aborda mediante métricas reproducibles y casos de estudio controlados.

3.6. Rol de n8n en los casos de estudio del proyecto

En los casos de estudio definidos en este trabajo, correspondientes a la recarga digital del Sistema Tullave y al proceso de Denuncia Digital, n8n actúa como el núcleo de

orquestación responsable de coordinar eventos, validar respuestas de servicios externos, gestionar errores y garantizar la trazabilidad de extremo a extremo.

En ambos escenarios, la plataforma materializa la hipótesis central de la investigación: que una solución low-code, de código abierto y autoalojada puede cumplir los requisitos mínimos de una EAI urbana, siempre que se implemente bajo criterios técnicos y operativos claramente definidos.

3.7. Síntesis del capítulo

Este capítulo ha caracterizado a n8n como una plataforma de integración orientada a eventos, más allá de su uso como herramienta de automatización. Su modelo de flujos declarativos, su enfoque en interoperabilidad mediante APIs y sus capacidades de resiliencia y gobernanza justifican su selección como objeto de evaluación en los capítulos posteriores.

Sobre esta base conceptual y técnica, los siguientes capítulos se centran en la implementación experimental de los casos de estudio y en la medición empírica de su desempeño, sostenibilidad y límites operativos en contextos de ciudades inteligentes.

4. Casos de estudio de referencia

El análisis del estado del arte en integración de servicios digitales para ciudades inteligentes revela dos tendencias globales: (i) la consolidación de plataformas urbanas que unifican datos, eventos y APIs para mejorar la coordinación institucional, y (ii) la adopción de arquitecturas orientadas a eventos y capas de integración que permiten interoperabilidad sin reemplazo de sistemas existentes.

4.1. México como referente regional

Si bien las ciudades líderes globales en integración urbana incluyen Barcelona, Copenhague, Dubái o Melbourne, para el contexto colombiano resulta especialmente pertinente adoptar como referente principal a México, y en particular a la Ciudad de México (CDMX). Esta elección responde a tres factores:

(a) **Similitud demográfica y complejidad urbana.** CDMX presenta una escala poblacional comparable a Bogotá, 9–10 millones de habitantes en la zona metropolitana (INEGI, 2023), con patrones de movilidad, comercio informal, densidad urbana y heterogeneidad socioeconómica semejantes.

(b) **Retos públicos alineados con el contexto latinoamericano.** La ciudad ha enfrentado problemas análogos: informalidad en servicios, fragmentación institucional, multiplicidad de sistemas heredados, limitaciones presupuestales y alta demanda ciudadana. Estas condiciones se asemejan mucho más al ecosistema

colombiano que los modelos europeos de alta inversión y fuerte centralización administrativa.

(c) **Estrategia digital basada en una super-app integrada.** Con la App CDMX, el gobierno consiguió consolidar múltiples servicios urbanos en un solo canal operativo (movilidad, pagos, seguridad, reportes urbanos, Mi Taxi, Ecobici, Mi Policía). Este enfoque unificado es especialmente relevante para evaluar si plataformas low-code como n8n pueden funcionar como capa orquestadora de servicios dispersos, algo directamente comparable con la situación de Bogotá y otras ciudades colombianas (Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), 2020).

En consecuencia, México se establece como un referente metodológicamente adecuado por cercanía cultural, administrativa y tecnológica, y por ofrecer un caso exitoso de integración de gran escala sin depender de infraestructuras altamente costosas o marcos normativos europeos difíciles de replicar en América Latina.

4.2. Casos internacionales de integración urbana

Existen múltiples iniciativas internacionales de ciudades inteligentes que han implementado plataformas robustas de integración, con arquitecturas que combinan APIs, datos abiertos, sensores IoT y mecanismos de orquestación de eventos. Sin embargo, aunque son ilustrativas como referentes conceptuales, no constituyen modelos directamente replicables para Colombia debido a brechas presupuestales, tecnológicas y normativas. Estos casos, por tanto, se consideran **no relevantes para los criterios experimentales del presente estudio**, pero sí útiles para contextualizar el estado del arte global.

4.2.1. Barcelona – Sentilo + CityOS

Barcelona es un arquetipo de integración IoT+API con su plataforma Sentilo y la ontología CityOS, integrando movilidad, ambiente, alumbrado inteligente, residuos y datos abiertos. Representa un modelo técnicamente avanzado, pero altamente dependiente de inversión sostenida y ecosistemas de sensores de gran cobertura (Garcia et al., 2018; Pérez & Marco, 2014). Aunque relevante conceptualmente para la arquitectura de eventos, su escala tecnológica resulta lejana del contexto colombiano.

4.2.2. Copenhague – City Data Exchange

El City Data Exchange integra datos públicos y privados en un marketplace urbano, permitiendo a empresas y gobierno compartir datos de movilidad, energía y ambiente. Su énfasis en economía de datos lo vuelve un caso avanzado, pero difícil de replicar en países donde la gobernanza de datos aún está en desarrollo (Copenhagen Solutions Lab, 2016).

4.2.3. Estonia – X-Road

X-Road es la capa de intercambio transaccional de e-Estonia, habilitando trámites, registros, impuestos, salud, educación y justicia mediante un bus seguro de servicios. A pesar de ser una referencia obligada en interoperabilidad, su modelo requiere una infraestructura jurídica y de identidad digital que no existe en Latinoamérica (Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS), 2017).

4.2.4. Buenos Aires – GDEBA y TAD

Tanto GDEBA como TAD integran trámites administrativos, notificaciones y expedientes electrónicos. Constituyen un caso sudamericano clave en procesos administrativos, pero se concentran principalmente en digitalización procedimental más que en orquestación de servicios multifuente (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 2021).

4.2.5. Melbourne – Smart City Network

Melbourne destaca por su red de sensores y su amplio catálogo de datos abiertos, orientado a movilidad, ambiente y participación ciudadana. Su modelo de ciudad de alto presupuesto dificulta su adopción directa en contextos latinoamericanos (City of Melbourne, 2019).

4.2.6. Dubái – DubaiNow + Dubai Pulse

Dubái implementa una de las super-apps más avanzadas del mundo, integrando pagos, movilidad, justicia, salud, vivienda y servicios privados. Aun siendo un referente global, su capacidad presupuestal y marco tecnológico no son comparables con Colombia (Smart Dubai Government Establishment, 2019).

4.3. Casos de integración del sector privado en mercados emergentes

También se identifican plataformas privadas altamente integradas en Asia y África, como Grab, Gojek, Dunzo o Yassir, que combinan movilidad, delivery, pagos digitales y logística. Estos modelos muestran una convergencia hacia super-aplicaciones urbanas, pero no constituyen referencia directa para la infraestructura gubernamental colombiana, dado que operan bajo modelos comerciales y ecosistemas regulados distintos (African Development Bank, 2022; Hidayanto et al., 2021; Kapoor, 2021; Putra & Wijaya, 2020).

5. Métricas de Evaluación

De acuerdo con el planteamiento del anteproyecto, la evaluación de n8n como capa de Enterprise Application Integration (EAI) en el contexto de ciudades inteligentes se

fundamenta en dos criterios principales: (i) la idoneidad técnica y (ii) la sostenibilidad operativa. Estos criterios responden a la necesidad de verificar, por un lado, si la plataforma es capaz de operar de manera confiable, segura y eficiente en arquitecturas orientadas a eventos, y por otro, si puede mantenerse operativa en el tiempo bajo restricciones reales de infraestructura y gobernanza propias de gobiernos locales (Hohpe & Woolf, 2003; OECD, 2023).

Las métricas definidas en este capítulo se derivan directamente de dichos criterios y permiten evaluar de forma reproducible el desempeño de n8n como pieza de integración urbana en escenarios 24/7 basados en eventos, APIs y gobernanza del dato.

5.1. Métricas para la idoneidad técnica

La idoneidad técnica se entiende como la capacidad de la plataforma para ofrecer integraciones confiables, eficientes y seguras bajo arquitecturas distribuidas y orientadas a eventos, considerando interoperabilidad, latencia, tolerancia a fallos, seguridad y gobernanza del dato (Fowler, 2017).

5.1.1. Latencia de extremo a extremo (E2E)

Esta métrica evalúa el tiempo total requerido para procesar un evento desde su generación hasta la finalización completa del flujo de integración.

Definición formal. Sea un evento e generado en el tiempo t_0 y procesado de forma completa en el tiempo t_1, la latencia de extremo a extremo se define como:

$$L_{E2E}(e) = t_1 - t_0$$

Indicadores.

- Latencia promedio por evento.
- Percentiles de latencia $p50$, $p95$ y $p99$.

La latencia es un indicador crítico para servicios digitales urbanos que requieren respuestas en casi tiempo real, como movilidad, pagos electrónicos y atención al ciudadano, donde retardos elevados degradan la experiencia del usuario y pueden comprometer procesos transaccionales (Fowler, 2017; Hohpe & Woolf, 2003).

Procedimiento de medición. Se registran marcas de tiempo en los nodos de entrada y salida del flujo en n8n y se calculan los percentiles de latencia para distintos escenarios de carga.

5.1.2. Interoperabilidad mediante APIs

Esta métrica evalúa la capacidad del flujo de integración para consumir, procesar y responder correctamente a servicios externos expuestos mediante APIs.

Indicadores.

- Tasa de llamadas exitosas a APIs: $\frac{\text{requests exitosos}}{\text{requests totales}}$.
- Porcentaje de respuestas conformes al contrato esperado (esquema JSON).

Los servicios urbanos se apoyan en APIs heterogéneas pertenecientes a distintas entidades públicas y privadas, por lo que la interoperabilidad estable es un requisito fundamental para la operación de plataformas de ciudad inteligente (ISO 37122, 2019; OECD, 2023).

Procedimiento de medición. Se validan las respuestas de las APIs mediante esquemas JSON y se contabilizan las respuestas exitosas y fallidas durante la ejecución de los flujos.

5.1.3. Tolerancia a fallos

Esta métrica evalúa la capacidad de la plataforma para recuperarse de fallos sin pérdida de información ni intervención humana.

Indicadores.

- Tasa de reintentos exitosos.
- Número de eventos desviados a colas *dead-letter*.
- Porcentaje de recuperaciones automáticas sin intervención manual.

En escenarios urbanos con operación continua se esperan fallos de red, indisponibilidad temporal de APIs y picos de demanda, por lo que la plataforma debe garantizar continuidad operativa y mecanismos de recuperación automáticos (Fowler, 2017; Hohpe & Woolf, 2003).

Procedimiento de medición. Se realiza inyección controlada de fallos y se analizan los mecanismos de reintento, backoff y manejo de errores configurados en los flujos.

5.1.4. Seguridad y gobernanza del dato

Esta métrica evalúa el cumplimiento de principios de seguridad, trazabilidad y gobernanza en la ejecución de los flujos de integración.

Indicadores.

- Porcentaje de ejecuciones sin exposición de credenciales.
- Cobertura de trazabilidad por nodo del flujo.
- Tasa de accesos autorizados frente a accesos denegados (RBAC).
- Ausencia de datos sensibles en registros de ejecución.

La gobernanza del dato es un requisito explícito en servicios digitales urbanos, donde se gestionan datos sensibles de ciudadanos y transacciones oficiales, y constituye un pilar de la confianza institucional en plataformas digitales (National Institute of Standards and Technology, 2020; OECD, 2023).

Procedimiento de medición. Se auditan registros de ejecución, configuración de credenciales y políticas de acceso.

5.2. Métricas para la sostenibilidad operativa

La sostenibilidad operativa evalúa si n8n puede mantenerse funcional en el tiempo bajo recursos limitados, considerando eficiencia, mantenibilidad, soporte comunitario y viabilidad de despliegue local (OECD, 2023).

5.2.1. Consumo de recursos

Definición formal. Para cada recurso r (CPU, memoria, E/S), el consumo promedio se define como:

$$C_r = \text{promedio de uso durante la ejecución}$$

Indicadores.

- Uso promedio y máximo de CPU.
- Uso promedio y máximo de memoria RAM.
- Operaciones de entrada/salida.

El consumo eficiente de recursos es crítico para gobiernos locales que operan con infraestructura limitada y presupuestos acotados (OECD, 2023).

Procedimiento de medición. Monitoreo mediante `docker stats`, Prometheus u OpenTelemetry en escenarios de carga baja, nominal y pico.

5.2.2. Mantenibilidad del flujo

Indicadores.

- Número de nodos por flujo.
- Nivel de reutilización de subflujos.
- Tiempo requerido para actualizar el flujo ante cambios en APIs externas.

La mantenibilidad es un factor clave para la sostenibilidad de plataformas low-code, especialmente en contextos donde los servicios integrados evolucionan con frecuencia (Bucaioni et al., 2022).

5.2.3. Disponibilidad de comunidad y soporte

Indicadores.

- Frecuencia de actualizaciones del proyecto.
- Actividad en repositorios y foros.
- Estabilidad del roadmap público.

La existencia de una comunidad activa es un indicador de madurez, seguridad y continuidad tecnológica en plataformas de integración low-code (Al Alamin et al., 2022).

5.2.4. Viabilidad de despliegue local

Indicadores.

- Complejidad del proceso de instalación self-hosted.
- Requerimientos mínimos de hardware.
- Dependencias externas críticas.

La autonomía operativa y el control local de los datos son factores decisivos para la adopción de plataformas de integración en gobiernos locales (n8n, 2025; OECD, 2023).

Procedimiento de medición. Validación del despliegue reproducible en entornos con recursos limitados.

5.3. Tabla de métricas

Criterio	Métrica	Indicadores principales	Método de medición
Idoneidad técnica	Latencia de extremo a extremo (E2E)	Latencia promedio, percentiles p50, p95 y p99	Marcas de tiempo en nodos de entrada y salida del flujo
Idoneidad técnica	Interoperabilidad mediante APIs	Tasa de llamadas exitosas, conformidad de contratos JSON	Validación de respuestas y conteo de requests exitosos/fallidos
Idoneidad técnica	Tolerancia a fallos	Reintentos exitosos, eventos en dead-letter, recuperaciones automáticas	Inyección controlada de fallos y análisis de logs

Criterio	Métrica	Indicadores principales	Método de medición
Idoneidad técnica	Seguridad y gobernanza del dato	Exposición de credenciales, cobertura de trazabilidad, accesos RBAC	Auditoría de logs, credenciales y políticas de acceso
Sostenibilidad operativa	Consumo de recursos	Uso promedio y máximo de CPU, RAM e IO	Monitoreo con docker stats, Prometheus u OpenTelemetry
Sostenibilidad operativa	Mantenibilidad del flujo	Número de nodos, reutilización de subflujos, tiempo de actualización	Revisión estructural del flujo y medición de tiempos de cambio
Sostenibilidad operativa	Disponibilidad de comunidad y soporte	Frecuencia de releases, actividad en repositorios, estabilidad del roadmap	Análisis de repositorio y documentación pública
Sostenibilidad operativa	Viabilidad de despliegue local	Complejidad de instalación, dependencias críticas, requerimientos mínimos	Instalación reproducible en entorno self-hosted

Tabla 1: Resumen de métricas para la evaluación de n8n como plataforma de integración

La Tabla 1 sintetiza las métricas definidas para evaluar la idoneidad técnica y la sostenibilidad operativa de n8n como plataforma de integración, mostrando para cada métrica los indicadores asociados y el método de medición aplicado en los casos de estudio.

6. Casos de Estudio

Para evaluar la idoneidad técnica y la sostenibilidad de n8n como plataforma de integración orientada a eventos en el contexto urbano, se seleccionaron dos casos de estudio representativos del ecosistema colombiano: (A) la recarga digital del Sistema Tullave y (B) el flujo integral de Denuncia Digital. Ambos casos reflejan arquitecturas reales del sector público donde intervienen múltiples entidades, APIs heterogéneas, mecanismos de seguridad y eventos transaccionales, lo cual permite replicar condiciones de operación equivalentes a las de una ciudad inteligente.

Los casos fueron escogidos bajo tres criterios principales: (i) alto volumen transaccional, (ii) participación de múltiples instituciones y sistemas no interoperables entre

sí, y (iii) presencia de procesos de pago, autenticación, validación de identidad, clasificación de eventos y notificaciones. Estas características los convierten en escenarios adecuados para medir latencia, tolerancia a fallos, trazabilidad y gobernanza del dato, en concordancia con los objetivos del estudio.

6.1. Caso A: Integración para Recarga Digital del Sistema Tullave

El primer caso de estudio modela el flujo completo de una recarga digital del Sistema Tullave (TransMilenio SIRCI), un proceso que involucra actores públicos, financieros y operativos. Este ciclo constituye un ejemplo típico de arquitectura distribuida urbana basada en eventos y validaciones externas.

Estos son los componentes qaue se involucran:

- **Sistema Tullave (SIRCI – TransMilenio)**
  Gestiona el usuario, la tarjeta, el saldo disponible y la historia transaccional. Expone APIs para consulta y activación de recarga.
- **Pasarela de pago (PSE, Wompi o MercadoPago)**
  Orquesta la transacción financiera y coordina el pago con el banco del usuario.
- **Recaudo Bogotá**
  Recibe la confirmación del pago y autoriza la activación del saldo en la tarjeta.
- **Correo transaccional institucional**
  Envía al usuario la notificación oficial de recarga.
- **API de bancos / ACH Colombia**
  Valida el estado de la transacción, confirma disponibilidad de fondos y gestiona reversas en caso de fallos.
- **DIAN / GOV.CO**
  Participa en escenarios de recargas empresariales, facturación electrónica o integraciones fiscales.

El caso A involucra un ecosistema de integración compuesto por el Sistema Tullave (SIRCI–TransMilenio), encargado de gestionar usuario, tarjeta, saldo y la historia transaccional mediante APIs de consulta y activación de recarga; las pasarelas de pago como PSE, Wompi o MercadoPago, que orquestan la transacción financiera y coordinan el pago con el banco del usuario; y Recaudo Bogotá, entidad que recibe la confirmación del pago y autoriza la activación del saldo. A este flujo se suman los servicios de correo transaccional institucional, responsables de emitir la notificación oficial al usuario, así como las APIs bancarias y de ACH Colombia, que validan el estado de la transacción, confirman disponibilidad de fondos y gestionan reversas cuando es necesario. En algunos escenarios intervienen también servicios de DIAN o GOV.CO para procesos relacionados con facturación electrónica o integraciones de carácter empresarial. Este

conjunto de actores hace que el caso sea especialmente pertinente para evaluar n8n, ya que combina interoperabilidad heterogénea entre APIs públicas, privadas y financieras; requisitos de baja latencia para la activación de saldo; tolerancia a fallos ante pagos incompletos o reversas; y exigencias de gobernanza del dato dado el manejo de información sensible, trazabilidad y credenciales protegidas.

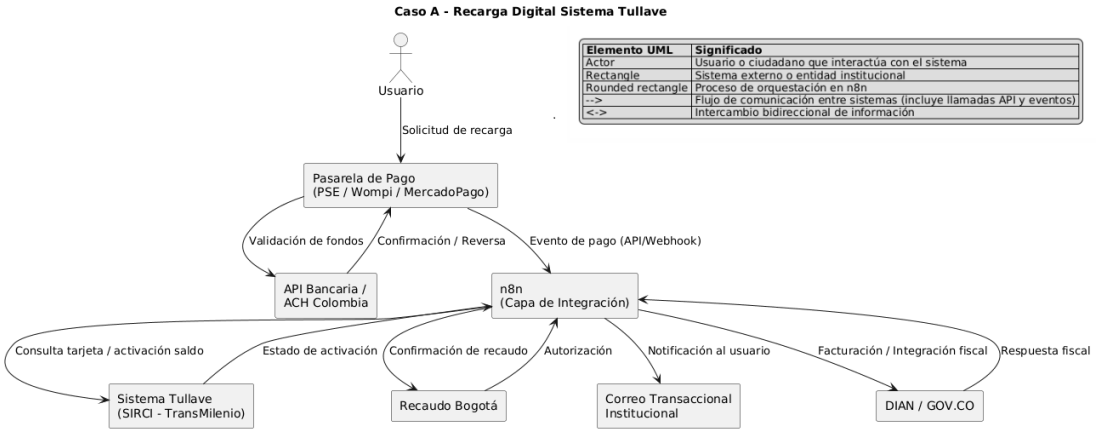

Figura 1: Arquitectura de integración del Caso A: Recarga Digital del Sistema Tullave

La Figura 1 presenta el flujo de integración del Caso A, donde n8n actúa como capa de orquestación entre sistemas financieros, operativos y de notificación, coordinando eventos transaccionales, validaciones externas y la activación de saldo en tiempo casi real.

6.2. Caso B: Integración del Proceso de Denuncia Digital

El segundo caso modela el flujo completo de la Denuncia Digital en Colombia, un proceso que articula entidades nacionales, sistemas judiciales, autenticación ciudadana y servicios de georreferenciación. Al ser un procedimiento crítico para la seguridad ciudadana, constituye un ejemplo claro de integración interinstitucional con requisitos estrictos de disponibilidad y trazabilidad.

Estos son los componentes que se involucran:

1. **GOV.CO – Autenticación digital (ID·Gob)**
   Valida la identidad del ciudadano mediante OAuth2/OIDC y genera un token de sesión.

2. **Registraduría Nacional – Base de Identidad**
   Realiza verificaciones de identidad por número de cédula y validación biométrica cuando aplica.

3. **Policía Nacional – Sistemas SPOA Policial / SIDENCO**
   Reciben la denuncia, clasifican el delito y enrutan el caso a la entidad competente.

4. **Fiscalía General de la Nación – SPOA**
   Recibe el caso formalmente, genera el número de noticia criminal (N.C.) y asigna la fiscalía competente según la jurisdicción.

5. **Servicios de georreferenciación (IGAC, Catastro, Google, Esri)**
   Determinan la ubicación del hecho, realizan geocodificación y definen la URI territorial asociada al caso judicial.

6. **Correo transaccional institucional (SMTP)**
   Envía al denunciante copia certificada del reporte y el número de radicado.

El caso B representa un ecosistema interinstitucional complejo que articula diversos sistemas del Estado para la gestión de la Denuncia Digital. El flujo inicia en GOV.CO mediante el servicio de autenticación ID·Gob, encargado de validar la identidad ciudadana a través de OAuth2/OIDC y generar un token de sesión seguro; continúa con la Registraduría Nacional, que realiza verificaciones adicionales de identidad por número de cédula y, cuando corresponde, validación biométrica. Posteriormente, la Policía Nacional incorpora la denuncia en sistemas como SPOA Policial o SIDENCO, donde se clasifica el delito y se enruta el caso hacia la Fiscalía General de la Nación, entidad que formaliza el procedimiento, genera el número de noticia criminal (N.C.) y asigna la jurisdicción competente. A ello se suman servicios de georreferenciación del IGAC, Catastro o proveedores como Google y Esri, necesarios para determinar el lugar exacto del hecho y normalizar la URI territorial asociada. Finalmente, los servicios de correo transaccional institucional envían al denunciante copia certificada y número de radicado. Este conjunto de actores convierte el caso en un escenario altamente exigente para evaluar n8n, al involucrar autenticación avanzada, intercambio de datos entre entidades con infraestructuras dispares, trazabilidad estricta requerida por procesos judiciales y la integración de servicios geoespaciales externos, todo ello bajo requisitos de confidencialidad, confiabilidad y auditabilidad propios de los sistemas de seguridad y justicia.

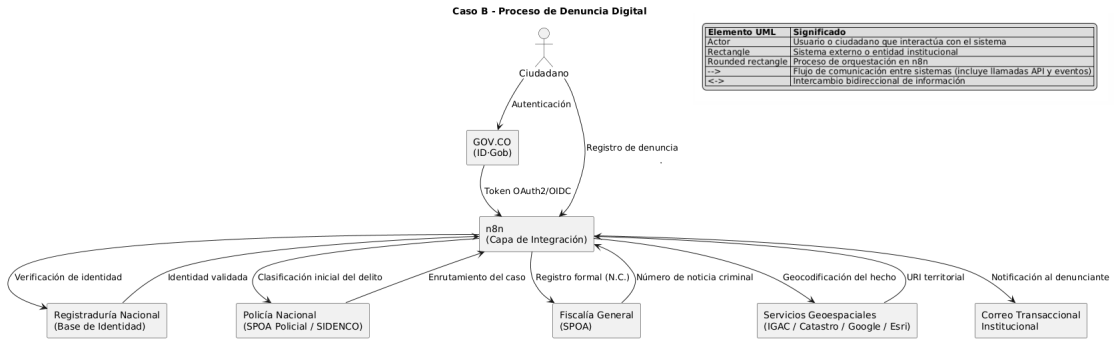

Figura 2: Arquitectura de integración del Caso B: Proceso de Denuncia Digital

La Figura 2 ilustra el flujo interinstitucional del Caso B, en el cual n8n coordina la autenticación ciudadana, la validación de identidad, la georreferenciación del hecho y

la formalización judicial del caso, garantizando trazabilidad y auditoría de extremo a extremo.

7. Resultados

La presente sección consolida los resultados observados en los dashboards experimentales de los casos A y B. En ambos tableros se indica explícitamente que las ejecuciones fueron generadas en un entorno controlado mediante corridas diseñadas para incluir escenarios nominales, rechazos de negocio, fallos técnicos inyectados y pruebas con estrés de latencia. En consecuencia, los valores reportados no deben interpretarse como métricas de operación productiva, sino como evidencia experimental para evaluar el comportamiento de n8n frente a atributos de latencia, interoperabilidad, tolerancia a fallos, trazabilidad y sostenibilidad operativa.

Con el fin de ofrecer una lectura inicial comparativa, la Tabla 2 resume los principales resultados observados en ambos casos de estudio.

Tabla 2: Comparación general de resultados observados en los casos A y B

Indicador	**Caso A**	**Caso B**
Ejecuciones totales	105	84
Éxito funcional principal	76.19 % (80/105)	50.0 % true success (42/84)
Rechazo de negocio	23.81 % (25/105)	26.19 % (22/84)
Resultado intermedio adicional	27.61 % completed with downstream issue (28/105)	23.8 % completed with downstream issue (20/84)
Latencia promedio extremo a extremo	851.51 ms	341.85 ms
Latencia P50 extremo a extremo	373 ms	160 ms
Latencia P95 extremo a extremo	3970.6 ms	1809.8 ms
Latencia P99 extremo a extremo	6321.92 ms	1850
Incidentes técnicos separados del resultado funcional	14 eventos transitorios + dead-letter	19 eventos + dead-letter
Recuperación automática observada	100 % de recuperación transitoria	100 % de recuperación transitoria
Integraciones HTTP externas	6	6
Nodos principales de decisión	2	2
Persistencia reportada	PostgreSQL	PostgreSQL

7.1. Resultados del Caso A: recarga digital del sistema Tullave

En el dashboard del Caso A se reporta un total de 105 ejecuciones experimentales del flujo de recarga digital. De ellas, 80 finalizaron con estado *ok* y 25 con estado *rejected*, lo que corresponde a una tasa global de éxito observada de 76.19 %. En cuanto al desempeño temporal, el tablero registra una latencia promedio de extremo a extremo de 851.51 ms, una mediana (P50) de 373 ms, una latencia P95 de 3970.6 ms y una latencia P99 de 6321.92 ms. Esta distribución evidencia que, aunque la mayor parte de las ejecuciones se concentra en un rango central relativamente bajo, existen corridas con colas largas de latencia asociadas a los escenarios de estrés incluidos en el experimento.

La composición de los rechazos funcionales del Caso A se divide en dos causas claramente identificadas por el dashboard. La primera corresponde a *INSUFFICIENT_FUNDS*, que representa el 60 % de los rechazos observados, y la segunda a *PAYMENT_NOT_APPROVED*,

con el 40 % restante. En términos absolutos, esto equivale a 15 ejecuciones rechazadas por fondos insuficientes y 10 por no aprobación del pago. Dado el carácter controlado del experimento, estas proporciones deben interpretarse como parte del diseño de cobertura de escenarios de negocio relevantes para el flujo de recarga.

En la dimensión de interoperabilidad, el panel *Observed Workflow Interoperability* resume 105 ejecuciones totales, 80 ejecuciones exitosas y 25 no exitosas, manteniendo la misma tasa global de éxito de 76.19 %. A nivel de conformancia observada entre servicios, el panel *Observer Service Conformance* registra 80 contratos válidos y una conformancia del 100 % para los servicios *bank*, *dian*, *notify*, *recaudo* y *tullave*. De forma complementaria, la visualización de latencia promedio por servicio ubica a los componentes *notify*, *bank*, *recaudo*, *dian*, *tullave* y *funds* en un rango estrecho, aproximadamente entre 40 y 50 ms de latencia media por integración.

En materia de tolerancia a fallos, el dashboard reporta 14 eventos transitorios, de los cuales 14 fueron recuperados y ninguno quedó sin recuperación, para una tasa de recuperación transitoria del 100 %. El panel de distribución de *dead-letter events by failed node* concentra el 78.57 % de estos eventos en el nodo *HTTP - Validación de fondos*, el 14.29 % en *HTTP - Confirmación bancaria* y el 7.14 % en *HTTP - Notificación transaccional*. Esta distribución muestra que, dentro del conjunto de pruebas diseñado, la mayor presión de fallo técnico se ubicó en las etapas financieras previas al cierre del flujo.

La evidencia técnica complementaria del Caso A también documenta el comportamiento operativo del entorno local de ejecución. El panel de consumo de recursos muestra un uso bajo de CPU en los contenedores observados, con valores inferiores al 1 % por contenedor en el escenario registrado, y una huella de memoria moderada para *metabase*, *n8n*, *n8n-postgres* y *casea-mock-api*. A nivel estructural, el workflow reporta 25 nodos totales, 6 integraciones HTTP externas, 2 nodos de decisión, persistencia de resultados mediante inserciones en PostgreSQL, salidas terminales diferenciadas y trazabilidad soportada en campos como `transaction_id`, `x-correlation-id`, `status`, `fail_reason`, `start_time` y `end_time`. El resumen técnico consolidado clasifica como *Compliant* la trazabilidad transaccional, la captura de errores técnicos en dead-letter, la recuperación automática de fallos transitorios, la configuración de reintentos de hasta tres intentos por nodo y la factibilidad de despliegue autoalojado. Además, el tablero reporta ausencia observada de exposición de credenciales en logs y una valoración favorable del ecosistema documental.

7.2. Resultados del Caso B: integración del proceso de denuncia digital

El dashboard del Caso B presenta 84 ejecuciones experimentales del flujo de denuncia digital. A diferencia del Caso A, el tablero clasifica los resultados funcionales en tres categorías analíticas: *true success*, *business rejection* y *completed with downstream issue*. Bajo esta clasificación, el 50.0 % de las ejecuciones se registró como *true success*, el 26.19 % como *business rejection* y el 23.8 % como *completed with downstream issue*. En

valores absolutos, ello corresponde a 42 ejecuciones de éxito completo, 22 rechazos de negocio y 20 ejecuciones que alcanzaron respuesta final pero con degradación o rechazo reportado por al menos un servicio aguas abajo. De forma separada, el panel principal registra 19 incidentes técnicos capturados a través del flujo de *dead-letter*.

En la dimensión temporal, el dashboard del Caso B reporta una latencia promedio de extremo a extremo de 341.85 ms y una latencia P95 de 1809.8 ms. La distribución de latencias se concentra mayoritariamente en el rango de 0 a 249 ms, con una fracción menor en el intervalo de 250 a 499 ms y dos grupos diferenciados de corridas bajo estrés entre 1500 y 1749 ms y entre 1750 y 1999 ms. Las tablas de ejecuciones más lentas exponen corridas individuales entre 1803 ms y 1900 ms, acompañadas, en los registros visibles, por latencias del servicio de autenticación en el rango aproximado de 251 a 280 ms.

El embudo de progresión del workflow permite seguir el avance de las solicitudes a través de las principales etapas del proceso. A partir de 84 solicitudes recibidas, el dashboard registra 72 solicitudes autenticadas, 62 verificaciones de identidad satisfactorias y 57 ejecuciones que alcanzan las fases de georreferenciación, clasificación policial, registro en Fiscalía y notificación institucional. Esta misma estructura se refleja en el panel *Service Outcome Conformance*, donde se reportan 72 resultados válidos de 84 para *IDGov Authentication* (85.71 %), 62 de 84 para *Identity Verification* (73.81 %) y 57 de 84 para *Georeferencing*, *Police Classification*, *Fiscalia Registration* e *Institutional Notification* (67.86 % en cada caso).

Desde la perspectiva de interoperabilidad y confiabilidad de servicios, el dashboard registra 504 observaciones de estado distribuidas equitativamente entre seis integraciones, es decir, 16.7 % por servicio. El panel de latencia promedio por servicio ubica las integraciones observadas en un rango estrecho, aproximadamente entre 36.14 ms y 38.33 ms de media. Por su parte, el panel de P95 por servicio muestra valores cercanos a 300 ms para los servicios más exigentes visibles del tablero, entre ellos *Police Classification*, *Georeferencing*, *Identity Verification* e *Institutional Notification*. En cuanto a los problemas aguas abajo, el panel *Downstream Issue by Service* distribuye 5 incidencias para *Georeferencing*, 5 para *Police Classification*, 5 para *Fiscalia Registration* y 5 para *Institutional Notification*, completando así las 20 ejecuciones clasificadas como *completed with downstream issue*.

La evidencia de tolerancia a fallos del Caso B se documenta mediante un workflow dedicado de *dead-letter*. El panel *Latest Dead-Letter Records* muestra 19 registros y, en los elementos visibles del dashboard, concentra el último nodo ejecutado en *HTTP - Autenticacion IDGob*. Adicionalmente, las tablas de trazabilidad operacional exponen, por ejecución, atributos como `transaction_id`, `citizen_id`, `document_number`, `incident_category`, `status`, `fail_reason` y métricas de latencia, preservando el detalle necesario para auditoría experimental y diagnóstico técnico. En el plano estructural, el dashboard resume una implementación con 6 integraciones HTTP externas, 2 nodos principales de decisión, 3 rutas terminales de respuesta, una tabla principal de métricas en `public.case_b_metrics` y una tabla independiente para incidentes técnicos en `public.case_b_dead_letter`.

7.3. Síntesis descriptiva de los resultados observados

Considerados de manera conjunta, los dashboards muestran que ambos casos lograron instrumentar flujos multiinstitucionales con persistencia de métricas, trazabilidad a nivel de transacción y evidencia explícita de comportamiento frente a eventos no nominales. El Caso A registró un mayor volumen experimental, con 105 ejecuciones frente a 84 del Caso B, y una tasa de éxito funcional agregada superior en el panel principal. El Caso B, en cambio, presentó una clasificación de resultados más desagregada, distinguiendo entre éxito completo, rechazo de negocio, incidentes técnicos y finalización con problema en servicios aguas abajo.

En términos de latencia de extremo a extremo, el Caso B reportó una media y un P95 inferiores a los del Caso A, mientras que el Caso A y B documentaron explícitamente una recuperación automática del 100 % de los fallos transitorios inyectados. En ambos tableros se observa interoperabilidad entre seis servicios externos, presencia de nodos de decisión para control del flujo, mecanismos de persistencia en base de datos y trazabilidad suficiente para soportar análisis técnico y revisión experimental. En consecuencia, los resultados permiten afirmar que n8n fue capaz de orquestar ambos escenarios multiinstitucionales bajo condiciones controladas, preservando observabilidad operacional y separación entre resultados funcionales, rechazos de negocio e incidentes técnicos.

7.4. Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos permiten interpretar el desempeño de n8n no solo como una secuencia de métricas aisladas, sino como evidencia empírica frente a la pregunta central del anteproyecto: establecer bajo qué condiciones técnicas y operativas n8n cumple los requisitos de una capa de Enterprise Application Integration para integrar servicios digitales en contextos de ciudades inteligentes. En este sentido, la evidencia observada en los casos de estudio sugiere que n8n sí puede desempeñarse como una capa de integración funcional en escenarios multiinstitucionales basados en APIs y eventos, siempre que su operación se enmarque en cargas controladas, flujos claramente modelados, políticas explícitas de recuperación y mecanismos mínimos de trazabilidad y observabilidad.

En relación con el objetivo general, orientado a evaluar la idoneidad de n8n considerando calidad de resultados, desempeño, robustez, seguridad/gobernanza, observabilidad y mantenibilidad, los dashboards muestran un comportamiento global favorable en los dos casos de estudio. En primer lugar, se comprobó que la plataforma fue capaz de orquestar procesos de integración de extremo a extremo con múltiples servicios externos, manteniendo persistencia de resultados, seguimiento por transacción y separación explícita entre ejecuciones exitosas, rechazos de negocio e incidentes técnicos. Esta diferenciación es especialmente relevante, porque demuestra que el flujo no colapsa conceptualmente ante una respuesta no nominal, sino que conserva semántica operacional suficiente para distinguir entre errores esperados del dominio y fallos técnicos del

proceso de integración.

Desde la perspectiva del primer objetivo específico, asociado a la definición de métricas y criterios de evaluación, los resultados permiten afirmar que el marco experimental fue útil para caracterizar dimensiones centrales del comportamiento de n8n. Las métricas de latencia promedio, percentiles altos, distribución temporal de ejecuciones, tasa de éxito, eventos recuperados, registros de *dead-letter* y observaciones por servicio ofrecieron una base suficientemente concreta para estudiar la viabilidad técnica de la plataforma. En consecuencia, el estudio sí logra producir evidencia medible sobre desempeño, tolerancia a fallos y calidad de integración, lo cual era una de las carencias explícitamente señaladas en el anteproyecto.

Respecto al desempeño, la interpretación de los resultados indica que n8n puede responder de manera estable en escenarios de integración de complejidad intermedia y con operación cercana al tiempo real, aunque con sensibilidad a los cuellos de botella introducidos por servicios externos o por fallos inyectados. En ambos casos, la mayor parte de las ejecuciones se concentró en rangos bajos o moderados de latencia, mientras que las colas largas aparecieron asociadas a condiciones de estrés, validaciones adicionales o degradaciones aguas abajo. Esto sugiere que el comportamiento temporal del sistema no estuvo dominado por una ineficiencia estructural del orquestador, sino por la naturaleza distribuida del flujo y la dependencia de integraciones heterogéneas. Por tanto, los resultados respaldan la hipótesis de que n8n puede operar con latencias aceptables para servicios digitales urbanos no críticos en tiempo duro, aunque no autorizan afirmar, por sí solos, su suficiencia para cargas masivas o requisitos de ultra baja latencia.

En cuanto a la robustez, los hallazgos resultan especialmente significativos. La presencia de reintentos, recuperación de fallos transitorios y captura de eventos en mecanismos de *dead-letter* demuestra que n8n puede sostener una lógica de integración resiliente bajo escenarios no nominales. Esta capacidad es coherente con lo planteado en el anteproyecto sobre tolerancia a fallos como requisito esencial de una EAI. Más importante aún, la evidencia muestra que la robustez no se limitó a la finalización del flujo, sino también a la preservación de trazabilidad durante incidentes. Dicho de otro modo, incluso cuando una ejecución no concluyó en éxito funcional pleno, el sistema conservó información diagnóstica suficiente para auditoría, clasificación y eventual mejora del proceso. Eso fortalece la idea de n8n como capa operativamente gobernable y no solo como herramienta de automatización rápida.

Frente al segundo objetivo específico, referido a la infraestructura experimental self-hosted, los resultados sugieren que el despliegue local fue técnicamente suficiente para ejecutar los casos de estudio, persistir resultados, instrumentar métricas básicas y sostener un nivel razonable de observabilidad. Esto es importante porque una parte sustancial de la propuesta consistía en verificar si n8n podía operar fuera de un entorno exclusivamente gestionado y con una arquitectura reproducible. La evidencia de ejecución en ambiente controlado, junto con el registro de métricas operativas y la persistencia en base de datos, respalda parcialmente ese objetivo. Sin embargo, esta validación debe leerse con cautela: el propio anteproyecto delimita que la concurrencia, el *queue mode*

y la operación en topologías de gran escala no fueron evaluados en condiciones de producción masiva, por lo que la sostenibilidad observada aquí corresponde a un despliegue experimental acotado y no a una validación exhaustiva de operación institucional 24/7 a gran escala.

En términos de interoperabilidad, los resultados responden de forma positiva a uno de los núcleos conceptuales del trabajo. Ambos casos muestran que n8n logró integrarse con varios servicios externos mediante contratos funcionales estables, manteniendo correlación transaccional, visibilidad del avance del flujo y consistencia en las etapas del proceso. Esta capacidad es relevante porque el anteproyecto plantea que, en ciudades inteligentes, el valor de una capa EAI reside precisamente en hacer conversar sistemas dispares sin reescribirlos. Bajo esa lógica, los casos evaluados muestran que n8n puede cumplir de manera efectiva el papel de articulador de servicios heterogéneos, al menos en escenarios definidos, reproducibles y con reglas de negocio explícitas.

En lo relativo a observabilidad y gobernanza, la interpretación también es favorable, aunque moderada. Los dashboards, los campos de trazabilidad y la persistencia estructurada de eventos permitieron auditar ejecuciones, identificar causas de rechazo y localizar nodos problemáticos. Esto se alinea con el objetivo de contar con métricas, registros y evidencias reutilizables para la toma de decisiones. No obstante, los resultados no deben sobredimensionarse: el anteproyecto reconoce que no se implementó trazado distribuido de punta a punta sobre todos los sistemas externos ni una validación normativa exhaustiva de seguridad. Por ello, la evidencia obtenida permite afirmar que n8n ofrece una base adecuada de observabilidad operacional, pero no una solución completa de gobernanza avanzada sin componentes adicionales de monitoreo, seguridad y control institucional.

En cuanto a mantenibilidad y adopción, la interpretación de los resultados apunta a que n8n presenta ventajas prácticas importantes como plataforma low-code self-hosted. La existencia de flujos declarativos, reutilización de nodos, separación lógica de etapas, persistencia de métricas y posibilidad de documentar reglas de negocio favorece su comprensión y evolución incremental. Desde esta perspectiva, los resultados no solo prueban que los flujos ejecutaron, sino que sugieren que el esfuerzo de mantenimiento puede mantenerse en un rango manejable para equipos técnicos pequeños o medianos, especialmente en contextos donde la velocidad de integración y la capacidad de iteración son más relevantes que la optimización extrema. Sin embargo, esa ventaja depende de acompañarla con prácticas de versionado, documentación, control de cambios y diseño cuidadoso, de lo contrario la flexibilidad low-code podría derivar en deuda técnica, tal como advertía el marco de referencia del anteproyecto.

En conjunto, la interpretación de los resultados permite responder que n8n cumple los requisitos de una EAI para integrar servicios digitales urbanos bajo condiciones concretas: flujos de complejidad acotada o intermedia, integración basada en APIs y eventos, cargas experimentales controladas, observabilidad básica, persistencia transaccional, y mecanismos explícitos de recuperación y clasificación de fallos. Bajo estas condiciones, la plataforma demuestra viabilidad técnica, reproducibilidad metodológica y utilidad como capa de orquestación. No obstante, los hallazgos también señalan límites

prácticos claros: la evidencia corresponde a un entorno simulado, con datos sintéticos, sin validación de telemetría IoT masiva ni de configuraciones de alta concurrencia a escala institucional. Por ello, más que concluir que n8n es universalmente adecuado, los resultados sostienen una afirmación más precisa y metodológicamente sólida: n8n es una alternativa técnicamente válida y operativamente prometedora para escenarios de integración urbana reproducibles y gobernables, siempre que su adopción se acompañe de criterios de arquitectura, observabilidad y operación acordes con el contexto real de despliegue.

8. Discusión

Los resultados obtenidos permiten discutir a n8n no únicamente como una herramienta de automatización visual, sino como una posible capa de *Enterprise Application Integration* en escenarios de servicios digitales urbanos. A la luz de la pregunta de investigación planteada en el anteproyecto, la evidencia reunida sugiere que n8n puede satisfacer una parte importante de los requisitos técnicos y operativos esperados para una EAI en contextos de ciudades inteligentes, particularmente en interoperabilidad basada en APIs, ejecución dirigida por eventos, trazabilidad transaccional, separación entre fallos técnicos y rechazos de negocio, y capacidad básica de recuperación frente a incidentes. No obstante, esa conclusión debe entenderse en términos condicionales y no absolutos: el estudio demuestra viabilidad en escenarios reproducibles y controlados, pero no constituye una validación definitiva para contextos institucionales de alta escala o criticidad extrema.

Un primer aspecto relevante de discusión es que los dos casos de estudio, aun siendo distintos en su formulación funcional, convergen en una misma observación arquitectónica: n8n fue capaz de actuar como punto de articulación entre múltiples servicios heterogéneos sin requerir reescritura de los sistemas simulados. Esta capacidad resulta coherente con la motivación central del proyecto, según la cual las ciudades inteligentes enfrentan problemas de fragmentación, silos de información y coordinación interinstitucional. Desde esta perspectiva, el aporte principal de n8n no radica solamente en "conectar servicios", sino en permitir que dichas conexiones se formalicen dentro de flujos explícitos, auditables y reproducibles. Esto tiene un valor importante para entornos públicos o semiinstitucionales, donde la visibilidad del proceso y la posibilidad de reconstruir decisiones son tan importantes como el éxito final de la transacción.

En términos de desempeño, la discusión debe ir más allá de comparar latencias promedio. Los dashboards muestran que el comportamiento temporal de los flujos fue, en general, compatible con escenarios de integración cercanos al tiempo real, pero también revelan la existencia de colas largas y episodios de degradación asociados a fallos inyectados, validaciones adicionales o problemas en servicios *downstream*. Esto sugiere que la latencia observada no depende exclusivamente del motor de orquestación, sino del carácter distribuido de la arquitectura y de la variabilidad introducida por dependencias externas. En consecuencia, los resultados refuerzan una idea importante para el marco

de adopción: n8n puede ser técnicamente adecuado para procesos urbanos asincrónicos o de respuesta rápida moderada, pero su uso en servicios con exigencias estrictas de tiempo duro debería evaluarse con cargas más severas, infraestructura más robusta y observabilidad más fina. La plataforma no elimina la complejidad distribuida; la hace más manejable y visible.

Otro hallazgo que merece discusión es la robustez operacional observada. En ambos casos, el diseño experimental permitió comprobar que el flujo no se vuelve opaco cuando algo falla. Por el contrario, la ejecución conserva semántica suficiente para clasificar resultados en categorías útiles para operación: éxito, rechazo de negocio, incidencia parcial y fallo técnico. Esta distinción es sustancial, porque en una arquitectura de integración madura no basta con saber que una solicitud "falló"; es necesario comprender si el resultado corresponde a una decisión esperada del dominio, a un problema temporal recuperable o a una degradación de la cadena de servicios. En este punto, n8n mostró una ventaja clara como capa de coordinación: permitió operacionalizar patrones de recuperación, persistir evidencia y dejar rastro de la trayectoria de la ejecución. La recuperación transitoria observada en el Caso A y la separación de incidentes mediante *dead-letter* en el Caso B apoyan la idea de que n8n puede implementar principios clásicos de resiliencia en flujos low-code, siempre que estos sean diseñados deliberadamente y no de manera improvisada.

Sin embargo, la discusión también debe reconocer que la robustez evidenciada depende más del diseño del flujo que de una garantía automática de la plataforma. En otras palabras, n8n ofrece mecanismos para reintentos, bifurcaciones, persistencia y control de errores, pero la calidad de la resiliencia lograda sigue estando condicionada por decisiones de modelado: definición de estados terminales, clasificación adecuada de errores, idempotencia, persistencia diagnóstica y desacoplamiento entre etapas. Esto es importante porque evita una lectura simplista según la cual el uso de una plataforma low-code resuelve por sí mismo los problemas arquitectónicos. Los resultados del estudio muestran que n8n es capaz de soportar patrones EAI relevantes, pero también sugieren que su adopción exitosa exige disciplina de diseño, prácticas de gobierno y criterios claros de mantenibilidad. Esta observación coincide con lo planteado en el anteproyecto respecto a la necesidad de acompañar el enfoque low-code con controles explícitos para evitar deuda técnica y fragilidad operativa.

Desde la perspectiva de gobernanza y observabilidad, la evidencia es favorable, aunque todavía parcial. La disponibilidad de dashboards, tablas de métricas, registros por transacción y campos de trazabilidad muestra que n8n puede integrarse de manera razonable en una estrategia de monitoreo operativo. Esto responde positivamente a uno de los intereses del proyecto: contar con métricas verificables y evidencia empírica para tomar decisiones de adopción. Sin embargo, el propio alcance metodológico del estudio impone límites claros. El anteproyecto reconoce que no se implementó trazado distribuido de punta a punta sobre todos los sistemas externos, ni una validación exhaustiva de controles avanzados de seguridad, cumplimiento o multi-tenencia. Por ello, la discusión no debería afirmar que n8n resuelve integralmente la gobernanza digital de una ciudad inteligente, sino que proporciona una base útil y extensible sobre la cual pueden

construirse mecanismos más fuertes de auditoría, monitoreo y control institucional.

La sostenibilidad operativa es otro punto central. Uno de los argumentos del anteproyecto era que las soluciones tradicionales de integración pueden resultar costosas, lentas o exigir perfiles altamente especializados, mientras que una plataforma low-code open source podría ofrecer un mejor equilibrio entre flexibilidad, costo y velocidad de implementación. Los resultados del estudio aportan evidencia en esa dirección: los flujos implementados fueron reproducibles, observables y suficientemente estructurados como para sostener evaluación técnica, documentación y reutilización. Además, el despliegue self-hosted y la persistencia de resultados muestran que n8n puede operar fuera de una dependencia estricta de servicios completamente gestionados. Esto fortalece su valor como alternativa para organizaciones con restricciones presupuestales o necesidad de control local sobre la infraestructura. Con todo, la sostenibilidad no debe entenderse solo como "capacidad de ejecutar", sino como capacidad de mantenerse ordenadamente en el tiempo. Bajo ese criterio, la discusión sugiere que n8n es prometedor, pero que su sostenibilidad real dependerá del versionado de flujos, la documentación de contratos, la gestión de secretos, la definición de responsabilidades operativas y la existencia de procedimientos de soporte.

También es pertinente discutir la forma en que los dos casos aportan a la validez del estudio. Más que buscar una comparación competitiva entre dos dominios radicalmente distintos, ambos casos funcionaron como variaciones controladas sobre un mismo problema de integración multiinstitucional. Esta decisión metodológica fortalece la coherencia del trabajo, porque permite observar si las capacidades de n8n se sostienen al cambiar las reglas de negocio, los puntos de rechazo y la secuencia de servicios, sin abandonar el mismo tipo de reto arquitectónico. La coincidencia de hallazgos entre ambos casos sugiere que las capacidades observadas no fueron un accidente de un único flujo, sino propiedades razonablemente estables del enfoque de implementación. Aun así, la validez externa sigue siendo limitada, ya que ambos escenarios fueron construidos y ejecutados en entorno experimental, con datos sintéticos y fallos inyectados. Por tanto, la discusión respalda la reproducibilidad interna del estudio, pero no autoriza una generalización irrestricta hacia ecosistemas urbanos reales de gran escala.

En este sentido, una de las contribuciones más útiles del estudio no es demostrar que n8n sea universalmente superior o suficiente, sino ayudar a delimitar las condiciones bajo las cuales su adopción es razonable. La evidencia sugiere que n8n resulta especialmente adecuado cuando el problema de integración puede descomponerse en flujos declarativos, cuando los contratos entre servicios están relativamente bien definidos, cuando se requiere trazabilidad por ejecución, y cuando el volumen y criticidad del sistema permiten una operación cercana al tiempo real sin exigencias de ultra alta concurrencia. Por el contrario, a medida que aumentan la necesidad de trazado distribuido profundo, los requisitos de escalamiento intensivo, la sensibilidad regulatoria o la diversidad de dominios institucionales reales, la plataforma necesitará ser complementada por prácticas y herramientas adicionales. Esta lectura es consistente con la pregunta del anteproyecto: el valor del estudio no está en responder un "sí" o "no" absoluto, sino en precisar condiciones de idoneidad técnica y operativa.

Finalmente, la discusión permite afirmar que n8n mostró un perfil sólido como tecnología habilitadora para prototipos avanzados, pilotos institucionales y escenarios de integración operativamente gobernables dentro del ámbito de ciudades inteligentes. Su principal fortaleza, a la luz de esta investigación, es combinar rapidez de implementación con una capacidad razonable de incorporar patrones de integración, observabilidad y recuperación sin requerir una plataforma propietaria de alto costo. Su principal límite, en cambio, es que la calidad de esa solución depende en gran medida del diseño arquitectónico que la acompañe y del contexto real de operación. En consecuencia, los hallazgos respaldan una postura equilibrada: n8n no debe entenderse como un reemplazo automático de una arquitectura de integración madura, pero sí como una base técnica válida, económicamente atractiva y metodológicamente reproducible para construirla en escenarios urbanos de complejidad acotada o intermedia.

9. Conclusiones y trabajo futuro

9.1. Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos y su posterior discusión, se concluye que n8n constituye una alternativa técnicamente viable como capa de *Enterprise Application Integration* para escenarios de servicios digitales en el contexto de ciudades inteligentes, siempre que su adopción se produzca bajo condiciones de diseño y operación claramente delimitadas. En los dos casos de estudio desarrollados, la plataforma logró orquestar flujos multiinstitucionales basados en APIs y eventos, mantener trazabilidad por transacción, persistir resultados, distinguir entre éxitos, rechazos de negocio e incidentes técnicos, y ofrecer evidencia suficiente para evaluar atributos como interoperabilidad, latencia, tolerancia a fallos y observabilidad operativa.

En relación con la pregunta de investigación, los hallazgos permiten responder que n8n cumple los requisitos fundamentales de una EAI en condiciones de complejidad acotada o intermedia, con cargas experimentales controladas, integraciones apoyadas en contratos explícitos, observabilidad básica y mecanismos deliberados de recuperación ante fallos. En ese marco, la plataforma demostró que puede coordinar procesos transversales sin exigir la reescritura de los sistemas integrados, lo cual representa una ventaja relevante para contextos institucionales donde predominan la heterogeneidad tecnológica, las restricciones presupuestales y la necesidad de iterar con rapidez.

Respecto al objetivo general del trabajo, la evaluación realizada permitió valorar la idoneidad de n8n desde varias dimensiones. En términos de desempeño, los casos mostraron tiempos de respuesta compatibles con escenarios de integración cercanos al tiempo real, aunque con variabilidad asociada al comportamiento de servicios externos y a la inyección controlada de fallos. En términos de robustez, la plataforma evidenció capacidad para implementar reintentos, clasificar incidentes y preservar trazabilidad diagnóstica, lo que confirma su utilidad en flujos donde la continuidad operativa es importante. En observabilidad y gobernanza, los resultados demostraron que n8n ofrece

una base suficiente para el monitoreo operativo y la auditoría experimental, aun cuando no se implementó una instrumentación distribuida completa de extremo a extremo. Finalmente, desde la perspectiva de mantenibilidad y sostenibilidad, el estudio mostró que la naturaleza declarativa y modular de los flujos favorece su comprensión, documentación y evolución, siempre que se acompañe de prácticas de versionado, control de cambios y diseño disciplinado.

Con respecto a los objetivos específicos, el trabajo permitió establecer un marco experimental de evaluación con métricas y criterios verificables; implementar una infraestructura self-hosted funcional para la ejecución y observación de los casos; diseñar y ejecutar dos escenarios representativos de integración urbana; y derivar, a partir de la evidencia obtenida, criterios útiles para orientar la adopción de n8n en contextos similares. En ese sentido, el proyecto no solo evaluó una herramienta, sino que produjo conocimiento metodológico reutilizable sobre cómo someter este tipo de plataformas a pruebas reproducibles y comparables.

No obstante, las conclusiones deben interpretarse dentro de los límites del estudio. La evidencia obtenida corresponde a un entorno controlado, con datos sintéticos, fallos inyectados y topologías experimentales de alcance acotado. Por ello, no es metodológicamente correcto extrapolar estos resultados de forma directa a escenarios urbanos de producción masiva, alta concurrencia o criticidad extrema. Más bien, la principal conclusión del trabajo es que n8n puede ser adoptado como una base sólida para capas de integración en contextos gobernables y progresivos, donde la prioridad sea combinar rapidez de implementación, trazabilidad, flexibilidad y costo razonable, sin asumir todavía exigencias de escala o cumplimiento institucional exhaustivo.

En síntesis, esta investigación aporta evidencia aplicada que respalda una postura equilibrada sobre n8n. La plataforma no debe entenderse como una solución universal ni como un sustituto automático de arquitecturas de integración empresariales maduras; sin embargo, sí demostró ser una opción técnicamente válida, reproducible y prometedora para construir integraciones urbanas sobre eventos y APIs, especialmente en escenarios donde la arquitectura puede diseñarse con criterios explícitos de resiliencia, observabilidad y gobernanza.

9.2. Trabajo futuro

A partir de los resultados y limitaciones del estudio, se identifican varias líneas de trabajo futuro que permitirían ampliar el alcance de la evaluación y fortalecer la validez externa de los hallazgos. En primer lugar, resulta necesario extender las pruebas hacia escenarios de mayor concurrencia y volumen transaccional, incorporando configuraciones más cercanas a operación institucional real, incluyendo *queue mode*, múltiples *workers*, colas distribuidas y perfiles de carga más agresivos. Esto permitiría caracterizar con mayor precisión los límites prácticos de n8n en contextos 24/7 y bajo estrés sostenido.

En segundo lugar, sería pertinente profundizar la evaluación de observabilidad mediante trazado distribuido de extremo a extremo, integración con herramientas espe-

cializadas de monitoreo y definición formal de indicadores de nivel de servicio. Esta ampliación permitiría analizar con mayor granularidad el comportamiento de los flujos, identificar cuellos de botella intersistémicos y diferenciar de forma más precisa la latencia atribuible al orquestador frente a la latencia introducida por dependencias externas.

Como tercera línea, se propone desarrollar una evaluación más amplia de seguridad y gobernanza, incorporando escenarios de control de acceso más estrictos, rotación de secretos, auditoría avanzada, segregación de ambientes, versionado formal de configuraciones y análisis de cumplimiento frente a marcos regulatorios aplicables. Aunque el presente trabajo confirmó capacidades básicas de trazabilidad y manejo operativo, una adopción institucional de mayor escala requerirá controles complementarios para fortalecer confianza, cumplimiento y sostenibilidad a largo plazo.

En cuarto lugar, sería valioso ampliar la diversidad de casos de estudio hacia otros dominios de ciudad inteligente, como atención ciudadana, logística pública, movilidad multimodal, analítica operativa o coordinación interagencial con componentes más cercanos a datos en tiempo real. Esto permitiría comprobar si las condiciones de idoneidad identificadas en esta investigación se mantienen estables en dominios con distintas reglas de negocio, diferentes sensibilidades operativas y mayores exigencias de coordinación semántica.

Adicionalmente, un trabajo futuro importante consiste en complementar la evaluación técnica con análisis económicos y organizacionales más detallados. En particular, sería útil estimar el costo total de propiedad, comparar el esfuerzo de mantenimiento frente a otras alternativas de integración, estudiar la curva de aprendizaje para equipos técnicos y no técnicos, y valorar el impacto de la plataforma en tiempos de cambio, gobernanza de procesos y capacidad de respuesta institucional.

10. Anexos

La presente sección reúne los artefactos técnicos versionados en el repositorio del proyecto, los cuales respaldan la reproducibilidad de la evaluación experimental realizada sobre n8n como capa de integración para servicios digitales en contextos de ciudades inteligentes. A diferencia de un anexo genérico, en este trabajo los anexos se estructuran a partir de los componentes reales disponibles en el repositorio: infraestructura *self-hosted*, APIs simuladas, flujos de n8n, colecciones de prueba, documentación técnica y dashboards exportados.

En conjunto, estos materiales permiten reconstruir el entorno experimental, comprender la evolución de los casos de estudio y verificar la relación entre implementación, ejecución y análisis de resultados. Asimismo, constituyen la base del paquete de replicabilidad planteado en el anteproyecto, al ofrecer evidencia versionada de la arquitectura, los flujos y los instrumentos de prueba utilizados durante la investigación.

10.1. Anexo A. Infraestructura experimental del proyecto

Este anexo corresponde a la infraestructura base del entorno experimental *self-hosted*. Su núcleo se encuentra en el directorio `infra/`, particularmente en los archivos `infra/docker-compose.yml` y `infra/.env.example`. Allí se define la composición del entorno local utilizado para la experimentación, incluyendo los servicios de PostgreSQL, n8n, Metabase y las APIs simuladas de los casos A y B.

La configuración contenida en este anexo permite describir formalmente la arquitectura mínima de despliegue empleada en el estudio, así como los puertos, dependencias y parámetros esenciales del entorno. En este sentido, el anexo documenta la base operativa sobre la cual se ejecutaron los flujos y se recolectaron las métricas presentadas en la Sección 7.

10.2. Anexo B. APIs simuladas de los casos de estudio

Este anexo agrupa la implementación de los servicios simulados desarrollados en FastAPI para ambos casos de estudio. En el repositorio, estos componentes se encuentran en los directorios `caseA_mock_api/` y `caseB_mock_api/`, cada uno con sus respectivos archivos `main.py`, `Dockerfile` y `requirements.txt`.

Para el Caso A, los servicios simulados modelan la validación de fondos, la confirmación bancaria, el recaudo, la activación de Tullave, el reporte a DIAN y la notificación por correo. Para el Caso B, los servicios simulados representan la autenticación con ID-Gob, la verificación de identidad, la clasificación policial, el registro en Fiscalía, la georreferenciación y la notificación al ciudadano. Este anexo resulta fundamental porque materializa los contratos experimentales con los que n8n interactuó durante la evaluación, permitiendo controlar retrasos, errores forzados, rechazos de negocio y variaciones de latencia de forma reproducible.

10.3. Anexo C. Flujos n8n implementados

Este anexo contiene los flujos principales implementados en n8n para los dos casos de estudio. En el repositorio, dichos artefactos se encuentran organizados bajo el directorio `workflows/`, con una separación explícita entre `workflows/casoA/` y `workflows/casoB/`.

En el Caso A, los flujos activos corresponden a `CASO A - MAINWORKFLOW.json`, `CASO A - RUNNER.json` y `CASO A - ERROR TRIGGER.json`. En el Caso B, los flujos activos corresponden a `CASO B - MAINWORKFLOW.json`, `CASO B - RUNNER.json` y `CASO B - ERROR TRIGGER.json`. Esta organización evidencia que cada caso no se limitó a un único flujo monolítico, sino que fue estructurado en componentes diferenciados para la orquestación principal, la ejecución de pruebas y la inyección controlada de errores.

Adicionalmente, ambos directorios contienen una subcarpeta `_old/`, en la que se preservan versiones históricas e iterativas de los workflows. Estas versiones previas son relevantes desde el punto de vista metodológico, ya que documentan la evolución progre-

siva de los casos de estudio y permiten observar el refinamiento del diseño experimental a lo largo del proyecto.

10.4. Anexo D. Colecciones Postman y entorno de pruebas

Este anexo reúne los artefactos de validación manual y semiautomatizada del proyecto, contenidos en el directorio `postman_collections/`. Allí se encuentran las colecciones ajustadas `CasoAColeccion_Ajustada.postman_collection.json` y `CasoBColeccion_Ajustada.po` así como el entorno compartido `CasosABEntorno_Ajustado.postman_environment.json`.

La existencia de estas colecciones resulta importante porque complementa la reproducibilidad del proyecto desde una perspectiva de prueba funcional. Mientras que los workflows expresan la lógica de orquestación interna en n8n, las colecciones Postman permiten verificar los endpoints, validar respuestas esperadas y reproducir escenarios controlados de interacción con los servicios simulados. El directorio `_old/` asociado a este componente conserva, además, versiones anteriores de las colecciones y entornos, lo que documenta el ajuste progresivo de los instrumentos de prueba a medida que los casos evolucionaron.

10.5. Anexo E. Documentación técnica de los casos y de la infraestructura

Este anexo está conformado por la documentación técnica incluida en el directorio `docs/`. En dicho directorio se encuentran materiales diferenciados para cada caso de estudio y para la infraestructura general del proyecto.

Para el Caso A, se incluyen los documentos `Dashboard_Caso_A_Especificacion.docx`, `Documento_TecnicoCasoA.docx`, `Documento_Tecnico_Runner_Caso_A.docx` y `documento_tecnico_er` Para el Caso B, se incluyen `documento_tecnico_dashboard_caso_b.docx`, `documento_tecnico_error_` `documento_tecnico_runner_caso_b.docx` y `documento_tecnico_workflow_principal_caso_b.docx` De manera complementaria, el repositorio contiene el archivo `docs/Documento_Tecnico_Infraestructu` que consolida la descripción del entorno experimental.

Este anexo cumple una doble función: por una parte, respalda el análisis técnico desarrollado en el cuerpo principal del documento; por otra, actúa como evidencia de que la investigación produjo artefactos documentales reutilizables y no solo resultados narrativos.

10.6. Anexo F. Dashboards exportados y evidencia visual de resultados

Este anexo corresponde a los dashboards exportados de Metabase que fueron utilizados como fuente principal para la presentación y análisis de resultados. En el repositorio, estos archivos se encuentran en `docs/dashboard/Metabase - Dashboard Case A.pdf` y `docs/dashboard/Metabase - Dashboard Case B.pdf`.

Estos tableros constituyen la evidencia visual consolidada de las métricas observadas en ambos casos de estudio, incluyendo latencias, tasas de éxito, rechazos de negocio, eventos de *dead-letter*, conformancia por servicio, distribución de fallos y otras variables de seguimiento operacional. En consecuencia, este anexo debe entenderse como la fuente primaria de soporte empírico para la Sección 7 y para la subsección de interpretación desarrollada posteriormente.

10.7. Anexo G. Estructura de replicabilidad del repositorio

Este anexo integra la visión global del repositorio como paquete de replicabilidad. A nivel estructural, el proyecto articula infraestructura, servicios simulados, flujos versionados, colecciones de prueba, documentación técnica y dashboards dentro de una misma base organizada. En términos prácticos, esto significa que un tercero puede reconstruir el entorno experimental a partir de los archivos versionados y repetir, con un nivel razonable de fidelidad, los escenarios evaluados en esta investigación.

Debe señalarse, no obstante, que ciertos elementos operativos generados en tiempo de ejecución, como bases de datos pobladas, históricos completos de ejecuciones o trazas vivas del entorno, no forman parte integral del repositorio versionado en su estado actual. Por ello, el repositorio funciona principalmente como un paquete de replicabilidad estructural y metodológica, más que como una instantánea completa del estado runtime de todos los experimentos realizados.

Referencias

African Development Bank. (2022). *Digital Mobility and Delivery Platforms in North Africa: The Case of Yassir*. AfDB. Abidjan. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://www.afdb.org

Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). (2020). *Estrategia de Gobierno Digital y Plataforma App CDMX* (Documento institucional sobre la App CDMX). Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad de México. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://adip.cdmx.gob.mx

Al Alamin, M. A., et al. (2022). Developer discussion topics on the adoption and barriers of Low-Code Software Development. *Empirical Software Engineering*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9643911/

Bucaioni, A., Cicchetti, A., & Ciccozzi, F. (2022). Modelling in low-code development: a multi-vocal systematic review. *Software and Systems Modeling*, *21*(5), 1959-1981. https://doi.org/10.1007/s10270-021-00964-0

City of Melbourne. (2019). *Melbourne Open Data Framework*. Government of Victoria. Melbourne. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://data.melbourne.vic.gov.au

Copenhagen Solutions Lab. (2016). *City Data Exchange: A Marketplace for Public and Private Data*. City of Copenhagen. Copenhague. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://stateofgreen.com/en/partners/city-of-copenhagen/solutions/city-data-exchange/

Fowler, M. (2017). Event-Driven Architecture. *martinfowler.com*. https://martinfowler.com/articles/201701-event-driven.html

Garcia, D., Ferrer, J., & Martínez, E. (2018). CityOS: A Unified Urban Data Model for Barcelona Smart City [Ontología urbana oficial del Ayuntamiento de Barcelona]. *Smart City Expo World Congress*.

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (2021). *Gestión Documental Electrónica Buenos Aires (GDEBA): Manual Técnico*. Subsecretaría de Innovación Administrativa. Buenos Aires. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://www.gba.gob.ar

Hidayanto, A., et al. (2021). The Rise of SuperApps: A Case Study of Grab's Multi-Service Integration. *International Journal of Information Management*. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102345

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley.

INEGI. (2023). *Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2023* (Caracterización demográfica y urbana de la ZMVM). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ciudad de México. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463926539

ISO 37122. (2019). *ISO 37122: Sustainable cities and communities – Indicators for smart cities*. International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/69050.html

Kapoor, N. (2021). Hyperlocal Delivery and Digitalization of Last-Mile Logistics: The Case of Dunzo. *Journal of Urban Technology*. https://doi.org/10.1080/10630732.2021.1936720

n8n. (2025). n8n Documentation [Consultado en 2025].

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero Trust Architecture* (inf. téc. N.º Special Publication 800-207). National Institute of Standards y Technology. Gaithersburg, MD. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS). (2017). *X-Road Architecture and Security Overview*. NIIS. Tallin. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://www.x-road.global

OECD. (2023). *Smart City Data Governance*. OECD Publishing. Paris.

Pérez, M., & Marco, P., Francisco y Gonçalves. (2014). Sentilo: An Open Source Sensor Platform for Smart Cities [Plataforma IoT usada en Barcelona]. *IEEE Sensors Applications Symposium*, 353-358. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://ieeexplore.ieee.org/document/6798901

Putra, A., & Wijaya, R. (2020). Digital Platform Ecosystems in Emerging Economies: The Case of Gojek. *Journal of Asian Business Strategy*, *10*(2), 45-59.

Smart Dubai Government Establishment. (2019). *Dubai Pulse and DubaiNow: Integrated Digital Services Framework*. Smart Dubai. Dubai. Consultado el 22 de octubre de 2025, desde https://www.digitaldubai.ae

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2018). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. United Nations. New York. https://population.un.org/wup/assets/WUP2018-Report.pdf